



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 5

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Bola abierta, punto interior y conjunto abierto
 - Definiciones
 - Propiedades y ejemplos
- 2 Punto adherente, de acumulación y conjunto cerrado
 - Definiciones
 - Relación entre conjunto abierto y conjunto cerrado
 - Ejemplos y observaciones
- 3 Conjuntos acotados, compactos y conexos
 - Conjuntos acotados
 - Conjuntos compactos
 - Conjuntos conexos
 - Región

Bola abierta

Definición

Sean $a \in \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$. Llamaremos **bola abierta centrada en a y radio $\varepsilon > 0$** al conjunto definido por:

$$B(a, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < \varepsilon\}$$

Observación

1 Si $n = 1$, entonces $B(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

2 Si $n = 2$ y $\vec{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, entonces:

$$B(\vec{a}, \varepsilon) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \varepsilon \right\}$$

Punto interior

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que $a \in U$ es un **punto interior** de U si existe $\varepsilon > 0$ tal que:

$$B(a, \varepsilon) \subseteq U$$

Llamaremos **interior de U** al conjunto formado por todos los puntos interiores de U . Es decir:

$$\overset{\circ}{U} = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ es interior a } U\}$$

Conjunto abierto

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que U es un **conjunto abierto** si $U = \overset{\circ}{U}$.
Esto es:

$$\forall a \in U, \exists \varepsilon > 0, \quad B(a, \varepsilon) \subseteq U$$

Ejemplos

- 1 $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son conjuntos abiertos.
- 2 Toda bola abierta es un conjunto abierto.
- 3 El conjunto:

$$U = \{(x, y) : x > 2\}$$

es abierto en $\mathbb{R}^2$.

Propiedades de los conjuntos abiertos

Los conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$ poseen las siguientes propiedades:

- 1 $\mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto.
- 2 La unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
- 3 La intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.

Ejemplo

Ejemplo

Sean $H_n = \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right) \subseteq \mathbb{R}$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Notamos que cada H_n es un conjunto abierto en $\mathbb{R}$, pero:

$$\begin{aligned} H &= \bigcap_{n=1}^{\infty} H_n \\ &= [a, b] \end{aligned}$$

no es un conjunto abierto.

Punto de adherencia y clausura

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que $a \in \mathbb{R}^n$ es un **punto de adherencia** de U si para todo $\varepsilon > 0$ se cumple que:

$$B(a, \varepsilon) \cap U \neq \emptyset$$

Llamaremos **clausura de U** al conjunto formado por todos los puntos adherentes de U . Es decir:

$$\overline{U} = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ es adherente a } U\}$$

Conjunto cerrado

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que U es un **conjunto cerrado** si $U = \overline{U}$.

Esto es:

$$\forall a \in U, \forall \varepsilon > 0, \quad B(a, \varepsilon) \cap U \neq \emptyset$$

Teorema

Teorema

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces, U es cerrado, si y solo si, U^c es abierto.

Ejemplos

Ejemplo

1 *Los conjuntos $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son cerrados.*

2 *La bola cerrada:*

$$B[a, \varepsilon] = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \varepsilon\}$$

es un conjunto cerrado.

Observaciones

1 Para todo $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se tiene que $\overset{\circ}{U} \subseteq U \subseteq \overline{U}$.

2 Para todo $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se tiene:

$$\overset{\circ}{U} = \bigcup \{O : O \subseteq U, O \text{ es abierto}\}$$

3 Para todo $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se tiene:

$$\overline{U} = \bigcap \{F : U \subseteq F, F \text{ es cerrado}\}$$

Punto de acumulación y conjunto derivado

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que $a \in \mathbb{R}^n$ es un **punto de acumulación** de U si para todo $\varepsilon > 0$ se cumple que:

$$(B(a, \varepsilon) \setminus \{a\}) \cap U \neq \emptyset$$

Llamaremos **derivado de U** al conjunto formado por todos los puntos de acumulación de U . Es decir:

$$U' = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ es punto de acumulación de } U\}$$

Ejemplo

Sea $U = [0, 1) \cup \{2, 3\} \subseteq \mathbb{R}$. Calcule $\overset{\circ}{U}$, $\overline{U}$ y U' . ¿Es U abierto?
¿Es U cerrado?

Observaciones

- 1 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $U' \neq \emptyset$, entonces, U es infinito.
- 2 Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $a \in U'$. Defina $\varepsilon_n = \frac{1}{n} > 0$ y $B_n = B(a, \varepsilon_n)$. Elija $x_n \in U$ tal que $x_n \in B_n \setminus B_{n+1}$, para todo $n \geq 1$. Luego, la sucesión (x_n) satisface:
 - $\forall n \geq 1, \quad x_n \neq a$
 - $x_n \neq x_m, \quad \forall n \neq m$
 - $\|x_n - a\| \rightarrow 0$, cuando $n \rightarrow \infty$.

Punto de frontera y conjunto frontera

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que $a \in U$ es un **punto de frontera** de U si para todo $\varepsilon > 0$ se cumple que:

$$B(a, \varepsilon) \cap U \neq \emptyset \quad \wedge \quad B(a, \varepsilon) \cap U^c \neq \emptyset$$

Llamaremos **frontera de U** al conjunto formado por todos los puntos de frontera de U . Es decir:

$$\partial U = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ es punto de frontera de } U\}$$

Observe que $\partial U = \overline{U} \cap \overline{U^c}$.

Conjuntos acotados, compactos y conexos

Definición

Diremos que un conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es **acotado** si existe $K > 0$ tal que:

$$\|x\| \leq K, \quad \forall x \in U$$

Note que:

U es acotado si y solo si existe una bola $B(a, \varepsilon)$ tal que $U \subseteq B(a, \varepsilon)$

Definición (Heine – Borel)

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que U es un **conjunto compacto** si U es cerrado y acotado.

Definición

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice que es **disconexo** si existen dos conjuntos abiertos U y V tales que:

$$1 \quad U \cap A \neq \emptyset \quad \wedge \quad V \cap A \neq \emptyset$$

$$2 \quad (U \cap A) \cap (V \cap A) = \emptyset$$

$$3 \quad (U \cap A) \cup (V \cap A) = A$$

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice **conexo** si no es disconexo.

Definición

*Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Diremos que U es una **región** si U es un conjunto abierto y conexo.*